

Sessione del 23 agosto 2026
BFS, distanze e DAG

Obiettivo della giornata: BFS, cammini minimi non pesati, ordinamento topologico.

Tempo consigliato: 60 minuti nei feriali; nei weekend dividere in blocchi di teoria, esercizi, Python e correzione.

Ripasso essenziale BFS, cammini minimi non pesati, ordinamento topologico. Ripassa solo definizioni, ipotesi, idea dell'algoritmo e complessità. Alla fine prova a spiegare l'argomento in 3 minuti senza appunti.

Esercizi del giorno

1. Esegui BFS e compila distanza e padre.
2. Ricostruisci un cammino minimo tra due nodi.
3. Trova i nodi equidistanti da due sorgenti.
4. Produci un ordinamento topologico con Kahn e verifica un ciclo.

Implementazione Python Implementa BFS, ricostruzione cammino e Kahn. Scrivi anche almeno tre test, inclusi un caso limite e un caso senza soluzione.

Verifica prima di chiudere Sai dimostrare che la prima distanza assegnata da BFS è minima? Se la risposta è no, segna l'errore e rifai l'esercizio domani prima del nuovo argomento.

Formato della soluzione Per ogni esercizio consegna a te stesso: idea; pseudocodice; dimostrazione di correttezza; complessità temporale e spaziale; codice; test.

Non guardare le soluzioni della guida generale prima di aver prodotto una prima soluzione autonoma.